Общество с ограниченной ответственностью
«НЕФТЕГАЗХИМ»

ОКПД2 20.59.59.900 ОКС 75.080

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»
_____ А.Ю. Бызов

«2» февраля 2023

ТУ 20.59.59-101-73860816-2023
РАСТВОРИТЕЛЬ АСПО
«ЕНИСЕЙ 1001»

Литера А
Дата введения «2» февраля 2023

Ведущий инженер
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»
_____ А.В. Ершов

Начальник лаборатории
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»
_____ И.Ю. Макарова

г. Москва
2023

Настоящие технические условия распространяются на растворитель асфальтено-смоло-парафиновых отложений (АСПО) «ЕНИСЕЙ 1001», представляющий собой композиционный состав на основе предельных алифатических и ароматических углеводородов со специальными активирующими присадками.

Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» предназначен для удаления АСПО с внутренних поверхностей трубопроводов, оборудования наземного (нефтегазовые коллекторы и гребенки, арматура устья скважин, емкостные аппараты подготовки нефти и воды) и подземного расположения (скважинные насосы, участки перфорации и призабойные зоны пласта, насосно-компрессорные трубы и др.).

Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» – универсальный реагент для удаления различных типов АСПО. Удаление смолянистых и асфальтенистых веществ осуществляется преимущественно за счет их растворения, тогда как парафиновые компоненты АСПО и прочие тугоплавкие соединения удаляются за счет преобразования их в суспензию (эффект диспергирования). Затем растворитель «ЕНИСЕЙ 1001» в виде раствора и/или суспензии АСПО транспортируется с потоком добываемого/транспортируемого флюида без вторичных отложений.

В составе растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» не содержатся хлорорганические соединения (ХОС), а также соли четвертичных аммониевых оснований, способные разлагаться с образованием ХОС.

Применение растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» не оказывает отрицательного влияния на процесс подготовки нефти и не приводит к увеличению содержания хлорорганических соединений в ней.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

Пример условного обозначения продукта при заказе:

«Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» ТУ 20.59.59-101-73860816-2023.

1 Технические требования

1.1 Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться с соблюдением действующих санитарных норм и правил по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

1.2 По физико-химическим показателям растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Норма «ЕНИСЕЙ 1001»	Метод анализа
1 Внешний вид при 20 °С	Однородная жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без осадка, взвешенных и оседающих частиц.	По п. 5.2 настоящих ТУ
2 Плотность при 20 °С, г/см^3, в пределах	0,830 ± 0,041	По ГОСТ 18995.1
3 Кинематическая вязкость по вискозиметру ВПЖ-2, мм^2/с, не более: - при температуре 20 °С - при температуре минус 40 °С	 20 500	По ГОСТ 33
4 Температура застывания, °С, не выше: - для Сибирского региона - для Урало-Поволжского и Дальневосточного регионов - для Южного региона	 Минус 50 Минус 40 Минус 30	По ГОСТ 20287
5 Температура начала кипения, °С, не ниже	30	По ГОСТ 2177
6 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	минус 55	По ГОСТ 6356
7 Скорость коррозии образцов из стали марки Ст3 в среде растворителя, г/(м^2 · час), не более	0,089	По ГОСТ Р 9.905
8 Массовая доля органических хлоридов, мкг/г (млн$^{-1}$)	отсутствие	По п. 5.9 настоящих ТУ

1.3 Применяемое сырье должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

1.4 Упаковка.

1.4.1 Упаковку растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» производят согласно требованиям ГОСТ 26319. Группа упаковки II. Продукт заливают в бочки стальные: тип I (БСI), тип II (БСII) вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3 по ГОСТ 6247; БС 1А1 или БЗ 1А1 вместимостью 200 дм^3 – по ГОСТ 13950 и имеющие сертификаты соответствия.

1.4.2 Допускается заливать растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» в бочки, бывшие в употреблении, или в бочки по другой нормативно-технической документации, отвечающие по прочностным характеристикам требованиям ГОСТ 6247, ГОСТ 13950 и ГОСТ 26319 и имеющие сертификаты соответствия. По согласованию с потребителем, допускается использование других видов тары и упаковки, обеспечивающих качество, безопасность, герметичность и сохранность продукта при транспортировании и хранении.

1.4.3 Тару заполняют с учетом полного использования их вместимости, а также объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования.

Коэффициент заполнения транспортной тары – 0,96.

Тара должна быть опломбирована пломбой изготовителя.

Пакетирование бочек с продуктом осуществляют по ГОСТ 26663.

Основные параметры и размеры пакета – по ГОСТ 24597.

Средства скрепления – по ГОСТ 21650.

1.4.4 Нормативно-техническая документация на транспортную тару и упаковку должна быть согласована с федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. Применяемая транспортная тара и упаковка должны соответствовать требованиям Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов, ГОСТ 26319 и иметь сертификат соответствия требованиям международных и национальных регламентов, стандартов по перевозке опасных грузов, выданный компетентным органом.

1.5 Маркировка – по ГОСТ Р 58474.

1.5.1 Маркировка на упакованной продукции должна содержать:

- наименование продукта, его марку;
- наименование предприятия-изготовителя;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- обозначение технических условий;
- массу нетто;
- массу брутто;
- номер партии;
- дату изготовления;
- гарантийный срок хранения;
- предупредительную маркировку, в том числе:
- знаки опасности «пламя» и «восклицательный знак»;
- сигнальное слово «Опасно»;
- краткую характеристику опасности: «Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси».

1.5.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением следующих манипуляционных знаков:

- «Герметичная упаковка»;
- «Беречь от солнечных лучей».

1.5.3 Маркировка, характеризующая опасность груза.

1.5.3.1 Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» в соответствии с ГОСТ 19433, относится к классу 3, подклассу 3.1. Имеет классификационный шифр 3111, основной знак опасности по чертежу 3, дополнительный знак опасности отсутствует.

1.5.3.2 При перевозке железнодорожным транспортом растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001», согласно «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам (Приложение 2)», имеет номер ООН 1993, транспортное наименование груза – «ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001»)», номер аварийной карточки 328, классификационный шифр 3011, классификационный код F1, код опасности 33, номер знака опасности 3.

Пример записи в накладной:

«33 / ООН 1993, ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001»), 3, АК 328».

1.5.4 Маркировка наносится несмывающимися красками на днище и цилиндрическую обечайку тары или на ярлык (этикетку), выполненный из бумаги или других материалов, обеспечивающих сохранность маркировки. Надписи должны быть выполнены контрастным цветом. Допускается переменные данные наносить от руки четко и разборчиво.

2 Требования безопасности

2.1 Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» представляет собой композиционный состав на основе предельных алифатических и ароматических углеводородов со специальными активирующими присадками.

2.2 По степени воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1.007, растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» относится к веществам 3 класса опасности.

2.3 Наибольшую опасность оказывает вдыхание паров растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001», содержащих смесь углеводородов (ароматические, алифатические). Предельно допустимая концентрация (ПДК) ароматических углеводородов (толуол, ксилол, изопропилбензол) в воздухе рабочей зоны – 150/50 мг/м^3 (м. р./с. с.). ПДК предельных алифатических углеводородов С 1-10 (в пересчете на углерод) – 900/300 мг/м^3 согласно СанПиН 1.2.3685-21.

Контроль содержания паров углеводородов в воздухе рабочей зоны осуществляют с помощью газоанализатора УГ-2, газохроматографически.

2.4 По параметрам острой токсичности растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» относится к умеренно опасным веществам. Пары растворителя при высоких концентрациях действуют наркотически, вредно влияют на нервную систему, оказывают раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку глаз. Обладает кожно-резорбтивным действием. При воздействии на кожные покровы вызывает сухость и обезжиривание.

2.5 При попадании растворителя на кожу необходимо удалить продукт ватным тампоном, смоченным спиртом и промыть пораженное место водой с мылом. При попадании в глаза тщательно промыть обильной струей воды и направить пострадавшего к врачу. При попадании вовнутрь через рот необходимо немедленно обратится за медицинской помощью.

2.6 При производстве, применении и испытании растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.002, СП 2.2.3670-20.

2.7 При работе с растворителем АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» необходимо применять индивидуальные средства защиты: фильтрующий противогаз с коробкой марки А и БКФ, защитные очки, резиновые перчатки, спецодежду по ГОСТ 12.4.121, ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.

2.8 Персонал, работающий с растворителем АСПО «ЕНИСЕЙ 1001», должен проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрещается допуск к работе с растворителем АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» беременных и кормящих женщин, несовершеннолетних, больных, имеющих в анамнезе органические поражения кожи, печени, почек, ЦНС, верхних дыхательных путей и органов зрения.

2.9 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических мероприятий должны осуществляться в соответствии с СП 1.1.1058-01.

2.10 При производстве и применении растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» в воздух рабочей зоны возможно поступление вредных летучих веществ, входящих в состав продукта: ароматических и алифатических углеводородов.

2.11 Контроль воздуха рабочей зоны производственных помещений осуществляют методами, утвержденными Минздравом Российской Федерации.

2.12 Параметры микроклимата – по ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 1.2.3685-21.

2.13 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией, обеспечивающей концентрацию

вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не превышающую предельно-допустимую согласно СанПиН 1.2.3685-21.

2.14 Система вентиляции производственных, складских и вспомогательных помещений должна отвечать требованиями ГОСТ 12.4.021, СП 60.13330.2020.

2.15 По горючести растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» в соответствии с ГОСТ 12.1.044 относится к группе легковоспламеняющихся жидкостей.

Показатели пожароопасности растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001»:

- температура вспышки не ниже минус 55 °С (з. т.);
- температура самовоспламенения 430 °С;
- температура кипения не ниже 30 °С.

Продукт образует взрывоопасные смеси паров с воздухом. Минимальное взрывоопасное содержание кислорода (МВСК) в парах продукта – 12,0 % об.

Концентрационные пределы воспламенения паров продукта в смеси с воздухом при 20 °С:

- нижний 1,5 % объемных;
- верхний 6,5 % объемных.

2.16 При отборе проб, выполнении анализов, а также при дорожно-транспортных и производственных операциях с растворителем АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

2.17 При сливно-наливных операциях следует строго соблюдать правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. В помещениях для хранения и применения растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» запрещается обращение с открытым огнем. Электрооборудование и искусственное освещение должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении, технологическое оборудование и трубопроводы должны быть заземлены.

2.18 При отборе проб, анализе и применении растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» следует соблюдать правила техники безопасности, принятые при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и взрывоопасными веществами.

2.19 Запрещается слив и перекачка продукта с помощью сжатого воздуха во избежание образования взрывоопасных смесей паров.

2.20 При вскрытии тары не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.

2.21 При разливе продукта, место разлива засыпают песком, собирают продукт в отдельную емкость и направляют на уничтожение.

2.22 При небольшом возгорании продукта тушение производят пенными порошковыми и углекислотными огнетушителями, распыленной водой, сухим песком, асбестовым одеялом. В случае пожара используют химическую и воздушно-механическую пены, тонкораспыленную воду с максимального расстояния.

3 Охрана окружающей среды

3.1 Охрану окружающей среды осуществляют по ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ Р 58577. Охрана окружающей среды на месте производства, при транспортировании и хранении растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» обеспечивается тщательной герметизацией технологического оборудования и транспортной тары.

3.2 При производстве и применении растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» образуются твердые, жидкие и газообразные отходы, которые вызывают загрязнение

атмосферного воздуха, воды и почвы. Все жидкие и твердые отходы, образующиеся при производстве и применении растворителя, должны быть обезврежены в соответствии с гигиеническими требованиями к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления СанПиН 2.1.3684-21.

3.3 При производстве и применении растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» должны соблюдаться требования СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21.

3.4 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ организуется постоянный контроль соблюдения предельно допустимых выбросов (ПДВ) с использованием расчётных и инструментальных методик, допущенных к применению федеральными органами исполнительной власти, специально уполномоченными в области охраны атмосферного воздуха.

3.5 Концентрации вредных химических веществ, поступающих в воздушную среду при производстве и применении растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» не должны с учётом их рассеивания в атмосфере, превышать предельно-допустимые концентрации согласно СанПиН 1.2.3685-21.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе населённых мест в процессе производства и применения растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» согласно СанПиН 1.2.3685-21 приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование компонента	ПДК м. р./с. с., мг/м^3	ОБУВ, мг/м^3
Толуол	0,6/-	-
Сольвент нафта	–	0,2
Углеводороды алифатические предельные C_{1-10} (в пересчете на углерод) - по бутану - по пентану - по гексану	 200/- 100/25 60/-	 - - -

3.6 С целью охраны водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от загрязнения опасными веществами организуется контроль за их содержанием согласно СанПиН 1.2.3685-21.

3.7 Для исключения вредного воздействия растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» на окружающую среду запрещается сливать продукт в поверхностные водоемы, используемые для целей хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

3.8 Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования при производстве и применении растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» согласно СанПиН 1.2.3685-21 приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование компонента	ПДК, мг/л
Толуол	0,024
Сольвент нефтяной	*
* На поверхности водоема не должны обнаруживаться плавающие пленки.	

3.9 Контроль качества почв организуется согласно СанПиН 2.1.3684-21.

3.10 В случае аварийного разлива растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» его следует собрать в предусмотренные технологией специальные емкости. В случае небольших

разливов место разлива засыпать песком. Загрязненный песок собирают в специально отведенное место, место разлива промывают водой.

4 Правила приемки

4.1 Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» принимают партиями. Партией считают каждую цистерну или любое количество продукта, одновременно предъявляемое к сдаче, изготовленное из одних сырьевых материалов в течение одной смены по одному заказу и оформленное одним документом о качестве. В документе о качестве указывают:

- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;
- юридический адрес изготовителя (с указанием страны);
- обозначение продукции;
- номер партии;
- количество единиц в партии;
- массу партии (нетто);
- дату изготовления;
- обозначение настоящих технических условий;
- подтверждение о соответствии продукта требованиям настоящих технических условий;
- штамп отдела технического контроля;
- гарантийный срок хранения.

4.2 При контроле качества продукт подвергают типовым (сертификационным) и приемо-сдаточным испытаниям.

4.3 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию продукта по показателям таблицы 1. Объем выборки – по ГОСТ 2517. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

4.4 Типовые испытания проводят при постановке продукции на производство, при разногласиях в оценке качества, при изменении рецептуры, технологического процесса производства растворителя. При типовых испытаниях растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» контролируют по показателям качества таблицы 1. При неудовлетворительных результатах типовых испытаний приемку растворителя прекращают до устранения причин образования дефектов.

5 Методы анализа

5.1 Отбор проб по ГОСТ 2517.

5.2 Внешний вид продукта определяют визуально путем просмотра в проходящем свете в пробирке П1-21-200, П2-16-150 при 20 °С по ГОСТ 25336.

5.3 Плотность продукта определяют при помощи ареометра ГОСТ 18995.1.

Измерение проводят без извлечения цилиндра из термостата.

После определения плотности снова измеряют температуру испытуемой жидкости.

Если разность температур, измеренных до проведения испытания и после него превышает 0,3 °С, то необходимо повторять испытание до тех пор, пока температура образца не установится.

5.4 Кинематическую вязкость определяют по ГОСТ 33 при помощи вискозиметра ВПЖ-2.

5.5 Температуру застывания определяют по ГОСТ 20287. Пробу перед проведением анализа не обезвоживают. При проведении анализа не допускается появление в объёме продукта взвеси, выпадение осадка или расслоение образца.

5.6 Температуру начала кипения растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» определяют по ГОСТ 2177 пункт 6 метод Б.

5.7 Температуру вспышки растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» в закрытом тигле определяют по ГОСТ 6356.

5.8 Скорость коррозии образцов из стали марки Ст3 при 20 °С в среде растворителя определяют в статических условиях гравиметрическим методом по ГОСТ Р 9.905 или по согласованной с потребителем программе испытаний.

5.9 Массовую долю органических хлоридов в продукте определяют по методу 2 МИ № 2/7-3-2023 (свидетельство об аттестации ФГУ «Самаркий ЦСМ» №420/RA.RU.311290-2015/2023).

6 Транспортировка и хранение

6.1 Транспортировка.

6.1.1 Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» транспортируют железнодорожным транспортом наливом в специальных вагон-цистернах (код LGBF, L1,5BN) и специализированных контейнерах-цистернах (код LGBF, L1,5BN) грузоотправителя (грузополучателя) по ГОСТ Р 51659 в соответствии с «Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам», «Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума» и «Правилами перевозок опасных грузов. Приложение 2 к соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)».

Специализированные контейнеры-цистерны должны быть сертифицированы в установленном порядке, освидетельствованы и иметь заключение компетентного органа о соответствии и пригодности типа контейнера-цистерны для перевозки данного груза.

Погрузка-выгрузка растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» осуществляется на железнодорожных путях необщего пользования грузоотправителя (грузополучателя).

6.1.2 На вагон-цистерну и контейнер-цистерну, предназначенные для налива растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001», наносят специальную маркировку: «Растворитель АСПО Енисей», «Х», трафарет приписки, знак опасности – чертеж 3, номер аварийной карточки – 328, а также табличку оранжевого цвета с указанием кода опасности – 33 и номера ООН – 1993.

6.1.3 Вагон-цистерну заполняют с учетом полного использования ее вместимости, а также объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования. Коэффициент заполнения вагон-цистерны – 0,96. Зачистку и пропарку острым паром собственных железнодорожных цистерн производят на заводе–грузоотправителе.

6.1.4 Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001», упакованный в бочки согласно пункту 1.4 настоящих ТУ, транспортируют в крытых вагонах железнодорожным транспортом в соответствии с «Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам», Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах ГОСТ 22235 и Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Транспортирование растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности осуществляется по п. 5.1 ГОСТ 15846 и в соответствии с требованиями «Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам»,

«Правил перевозок опасных грузов. Приложение 2 к соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)», ГОСТ 26319.

6.1.5 Допускается транспортировка и хранение растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» при температуре минус 60 °С.

6.1.6 Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» транспортируют автомобильным транспортом в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

6.2 Хранение.

6.2.1 Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» хранят в герметичных стальных емкостях на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 30 °С.

Емкости, предназначенные для хранения растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» на производственных базах, а также емкости, предназначенные для перевозки растворителя с баз хранения на конкретные объекты нефтепромысла, перед наливом должны быть очищены от остатков ранее хранившегося продукта и пропарены с последующим удалением загрязненного парового конденсата.

6.2.2 Растворитель АСПО «ЕНИСЕЙ 1001», упакованный в бочки, хранят на поддонах в закрытых складских помещениях или на открытых площадках под навесом грузоотправителя (грузополучателя) при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 30 °С.

Запрещается совместное хранение растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» с окислителями, минеральными кислотами и щелочами.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

7.2 Гарантийный срок хранения растворителя АСПО «ЕНИСЕЙ 1001» – 1 год со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения продукт перед применением должен быть проверен на соответствие его качества требованиям настоящих технических условий.

7.3 Метод утилизации продукта – сжигание или закачка в нефть.

Приложение А
(справочное)

Перечень нормативных и технических документов, на которые даны ссылки в данных технических условиях

Номер документа	Наименование документа	Номер пункта, подпункта
1	2	3
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.	2.16
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.	2.12
ГОСТ 12.1.007-76	Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.	2.2
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	2.15
ГОСТ 12.3.002-2014	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.	2.6
ГОСТ 12.4.011-89	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.	2.7
ГОСТ 12.4.021-75	Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.	2.14
ГОСТ 12.4.103-83	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.	2.7
ГОСТ 12.4.121-2015	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия.	2.7
ГОСТ 17.2.3.01-86	Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.	3.1
ГОСТ 33-2016	Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости.	1.2 таблица 1, 5.4
ГОСТ 380-2005	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.	5.8.2, 5.8.3.1
ГОСТ 2177-99	Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава.	1.2 таблица 1, 5.6, 5.9.1.2
ГОСТ 2517-2012	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.	4.3, 5.1
ГОСТ 2603-79	Ацетон. Технические условия.	5.8.2
ГОСТ 3900-85	Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.	1.2 таблица 1
ГОСТ 4166-76	Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия	5.9.1.2
ГОСТ 5556-81	Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.	5.8.2
ГОСТ 5962-2013	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия.	5.8.2
ГОСТ 6247-79	Бочки стальные сварные с обручами катания на обечайке. Технические условия.	1.4.1, 1.4.2
ГОСТ 6356-75	Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле	1.2 таблица 1, 5.7
ГОСТ 10054-82	Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая. Технические условия.	5.8.2

1	2	3
ГОСТ 10227-86	Топлива для реактивных двигателей. Технические условия	5.9.1.1
ГОСТ 12026-76	Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.	5.8.2
ГОСТ 13950-91	Бочки стальные сварные и закатанные с гофрами на корпусе. Технические условия.	1.4.1, 1.4.2
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.	1.5.2
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	6.1.4
ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка.	1.5.3.1
ГОСТ 20287-91	Нефтепродукты. Методы определения температуры застывания.	1.2 таблица 1, 5.5
ГОСТ 21241-89	Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.	5.8.2
ГОСТ 21650-76	Средства скрепления тарно-штучных грузов в тарных пакетах. Общие требования.	1.4.3
ГОСТ 22235-2010	Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ	6.1.4
ГОСТ 24597-81	Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры	1.4.3
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.	5.2, 5.8.2
ГОСТ 26319-2020	Грузы опасные. Упаковка.	1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 6.1.4
ГОСТ 26663-85	Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах. Общие технические требования.	1.4.3
ГОСТ Р 9.905-2007	Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования.	1.2 таблица 1, 5.8
ГОСТ Р 51659-2000	Вагоны-цистерны магистральных железнодорожных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия	6.1.1
ГОСТ Р 52247-2004	Нефть. Методы определения хлорорганических соединений	5.9.1.2, 5.9.1.3
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания	5.8.2
ГОСТ Р 58144-2018	Вода дистиллированная. Технические условия.	5.8.2
ГОСТ Р 58474-2019	Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.	1.5
ГОСТ Р 58577-2019	Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов	3.1
СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	2.3, 2.12, 2.13, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8
СП 2.2.3670-20	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	2.6
СП 1.1.1058-01	Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	2.9
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.	2.14

1	2	3
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	3.2, 3.3, 3.9
ТУ 4215-011-44229117-04	Термостат жидкостный низкотемпературный «КРИО-ВИС-Т-05-01»	5.4
МИ № 2/7-3-2023	Методика (метод) измерений. Химические реагенты. Массовая доля хлорорганических соединений. Определение методом микрокулонометрии и рентгенофлуоресцентного анализа в образце нафты, полученном из нефти с добавлением химических реагентов	5.9, 5.9.3